الأستاذ فيصل خليفي - Prof. Faycel Khlifi

Prof. Faycel Khlifi Niveau modèle	**Niveau : 1ère année secondaire** Année scolaire : 2026 - 2027

Série n°5 : Devoir de contrôle modèle n°1

Arithmétique - puissances et approximations - angles inscrits

⭐ **Niveau modèle (lycées pilotes) - Avant le devoir de contrôle n°1** ⭐

Nom et prénom : ..... Classe : .....

Cette série est un devoir de contrôle modèle (1 heure). Faites-la sans le cours, puis corrigez-vous.

Exercice 1 (4 points - Vrai ou Faux, justifier)

1) Si un entier est divisible par 6 et par 4, alors il est divisible par 24.

2) Pour tout entier naturel n, $5^{n+1} + 5^n$ est divisible par 6.

3) $(2 \times 10^{-3})^2 = 4 \times 10^{-9}$.

4) Deux angles inscrits dans un même cercle qui interceptent le même arc ont la même mesure.

Exercice 2 (6 points)

1) Décomposer 600 et 540 en produits de facteurs premiers, puis calculer PGCD(600 ; 540) et PPCM(600 ; 540).

2) Rendre irréductible la fraction 540/600.

3) Déterminer les entiers naturels k inférieurs à 300 tels que PGCD(600 ; k) = 60 et k divise 540.

4) Montrer que pour tout entier naturel n, $n^2 + 5n$ est pair. (Indication : $n^2 + 5n = n(n + 1) + 4n$.)

Exercice 3 (4 points)

1) Calculer et donner le résultat sous forme d'un entier : $G = 3^4 \times 2^{-3} \times 6^2 / (9^2 \times 4^{-1})$.

2) Donner l'écriture scientifique de $H = 0{,}000\,4 \times 5 \times 10^6 / (2 \times 10^{-2})$.

3) Sachant que $2{,}236 < \sqrt{5} < 2{,}237$, encadrer $3\sqrt{5} - 1$ puis en donner la troncature à 10^{-1} près.

Exercice 4 (6 points)

ABC est un triangle inscrit dans un cercle (C) de centre O tel que $\widehat{BAC} = 40°$ et $\widehat{ABC} = 75°$.

1) Calculer $\widehat{ACB}$.

2) Calculer les angles au centre $\widehat{BOC}$, $\widehat{AOC}$ et $\widehat{AOB}$. Vérifier que leur somme vaut 360°.

3) Calculer $\widehat{OBC}$. Justifier.

4) Soit (T) la tangente à (C) en A. On admet que l'angle formé par (T) et la corde [AB] (angle tangentiel) est égal à l'angle inscrit $\widehat{ACB}$ qui intercepte le même arc. Donner sa mesure.

5) La droite (AO) recoupe (C) en E. Montrer que le triangle ABE est rectangle et calculer $\widehat{AEB}$.

Bon travail !

Plus de séries et de cours interactifs : Site : profaycel.github.io | TikTok : tiktok.com/@profaycel | Instagram : instagram.com/faycel_khlifii